

Rapport d'Observation et Corrections des Erreurs du Système IoT SMAV

09-08-2024

ELHOJJAJI YASSER

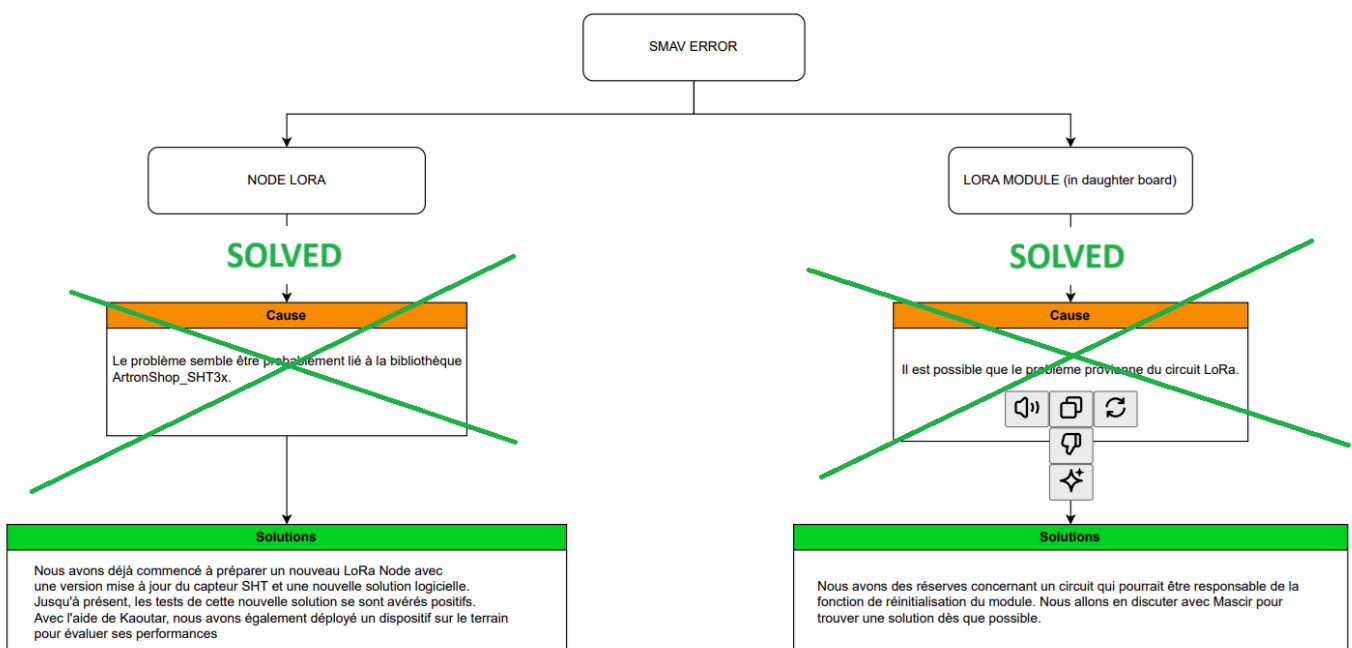


1. Introduction

- **Objectif du rapport** : Ce rapport vise à documenter les observations et les actions correctives effectuées sur la solution SMAV, installée en Italie, avec un focus sur les tests réalisés en atelier et les étapes suivantes nécessaires pour appliquer les solutions sur les dispositifs sur site.

2. Résumé des Activités

- **Observation du Système** :
 - **Problème des Nodes LoRa** : Un problème a été identifié au niveau des nodes LoRa, lié à la bibliothèque du capteur SHT30 utilisée dans le firmware. Après analyse, la solution a été trouvée en remplaçant le capteur SHT30 par le SHT20.
 - **Problème de Connectivité (Global IT Issue)** : Un incident global avec Microsoft Cloudstrike a entraîné la déconnexion de tous les dispositifs sur le serveur. Certains dispositifs ont récupéré la connectivité, mais d'autres nécessitent une intervention locale.
 - **Erreur du Module LoRa** : Un problème de synchronisation a été détecté lors de la réinitialisation du système. Une mise à jour du firmware a été développée pour résoudre ce problème.



3. Corrections Apportées :

- **Nodes LoRa** : La correction a été appliquée en atelier en remplaçant le capteur SHT30 par le SHT20.
- **Connectivité Serveur** : Bien que certains dispositifs aient récupéré la connectivité, d'autres nécessitent un diagnostic local ou bien un RESET de boîtier.
- **Synchronisation du Module LoRa** : Une mise à jour du firmware a été développée et testée en atelier avec succès.

3. État Actuel de la Solution SMAV

- **Tests en Atelier** : Les solutions ont été testées et validées en atelier. Cependant, ces corrections doivent encore être appliquées sur les dispositifs installés en Italie.
- **Préparatifs pour la Mise en Œuvre sur Site** : Un colis contenant les cartes électroniques nécessaires est en cours d'acheminement de l'Italie vers le Maroc pour permettre les modifications sur les dispositifs sur site.

4. Problèmes Identifiés

- **Problème des Nodes LoRa** : Le firmware utilisant la bibliothèque du capteur SHT30 a causé des dysfonctionnements.
- **Problème de Connectivité** : La déconnexion massive des dispositifs suite à un incident global de Microsoft Cloudstrike.
- **Erreur de Synchronisation** : Les réinitialisations du système ont révélé un problème de synchronisation du module LoRa.

5. Actions Correctives

- **Nodes LoRa** : Remplacement du capteur SHT30 par le SHT20 en atelier, en attente d'application sur site.
- **Connectivité Serveur** : Nécessité d'une assistance sur le terrain pour diagnostiquer les dispositifs encore déconnectés.
- **Synchronisation du Module LoRa** : Développement d'une mise à jour du firmware testée en atelier, à appliquer sur site.

6. Plan pour la Semaine Suivante

- **Suivi des Corrections** : Duplicata des solutions testées en atelier sur les dispositifs installés en Italie.
- **Objectifs** : Suivre l'arrivée du colis contenant les cartes électroniques et planifier l'intervention sur site.

